

꿈꾸는 책방

AI기술로 잇는 부모의 마음과 아이의 상상력

1-6세 유아용 인터랙티브 독서 앱
서비스 기획안

웅진씽크빅 서비스 기획자 서포터즈 7기

웅진 씽크빅 7팀 | 김도희 김지우 홍지윤

최여운멘토



Contents

01
서비스 기획 배경

02
서비스 Flow

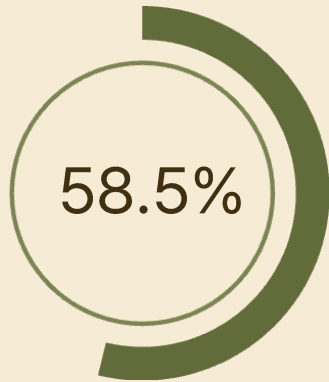
03
핵심 기능

04
AI 적용

05
기대 효과

유아 디지털 독서 시장의 패러다임 변화

변화하는 양육환경



맞벌이 가구 비율

18세 미만 자녀 유배우 가구 중 맞벌이
통계청, 2024년 하반기 지역별고용조사



영유아 부모가 자녀에게
책 읽어주는 1회 평균 시간
학습자중심교과교육연구, 2022



만 3-4세 유아 일평균 스마트기기 노출

한국정보통신정책연구원(KISDI),
2023 어린이 미디어 이용 조사

유아 디지털 독서 시장의 패러다임 변화

'수동적 시청'에서 '능동적 참여'로

기술적 트렌드

AI 기반 개인화 및 대화형 독서



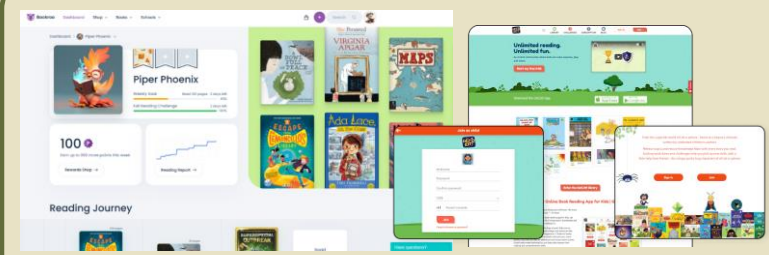
아이의 읽기 수준과 관심사를 분석해 맞춤형 도서를 추천하거나, 어려운 단어를 실시간으로 설명함.

AR(증강현실)의 일상화



종이책 위로 3D 캐릭터가 나타나거나, 거실 공간 자체가 동화 속 배경이 되는 AR 기술이 보편화됨.

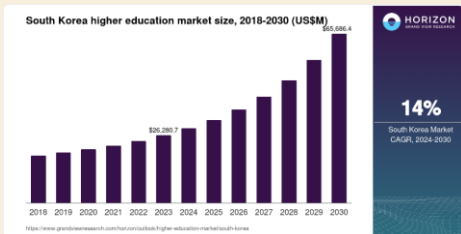
Gamification(게이미피케이션)



독서 과정에 퀴즈, 배지 획득, 미션 수행 등을 결합하여 아이들이 독서를 '놀이'로 인식하게 만듦.

시장의 주요 변화 양상

국내 기업의 급성장



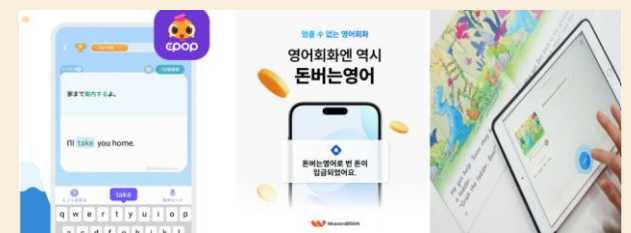
웅진씽크빅, 대교 등 전통 교육 기업들이 '스마트 독서'로 빠르게 전환하며 연평균 30% 이상의 높은 성장세를 보이고 있음.

Z세대 부모의 등장



디지털 기기에 친숙하고 교육 효과를 중시하는 젊은 부모 세대가 '인터랙티브 독서'를 교육의 필수 도구로 수용하기 시작함.

글로벌 확장성



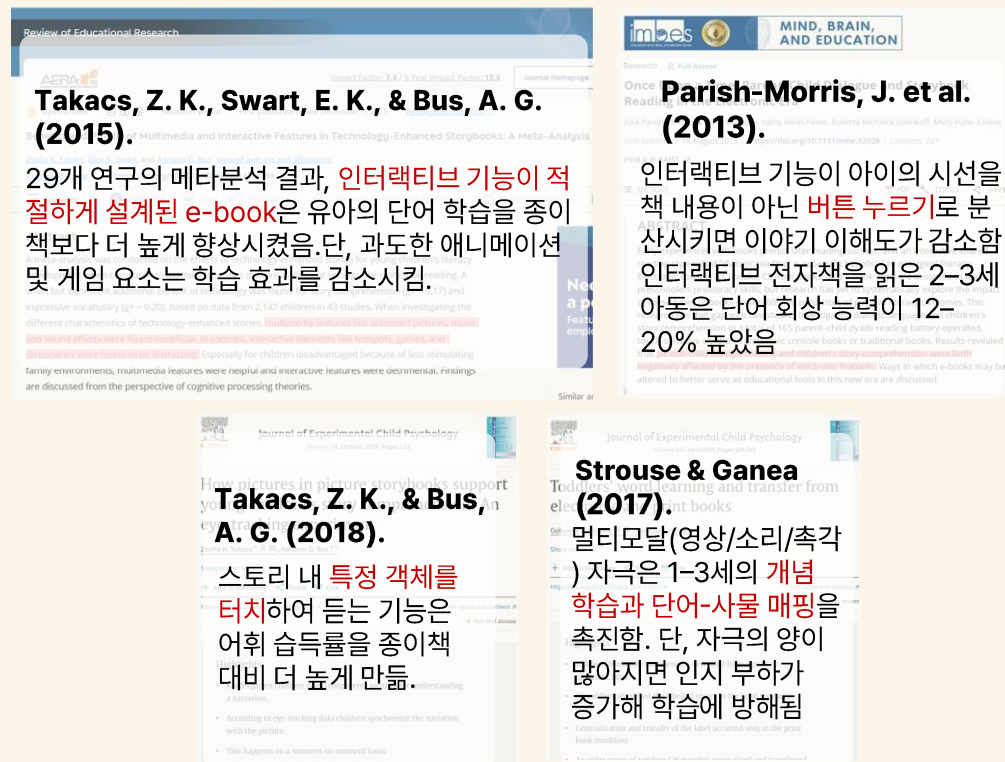
언어 장벽을 낮춘 인터랙티브 앱들이 K-에듀테크를 앞세워 글로벌 시장으로 진출하고 있음.

유아 디지털 독서 시장의 패러다임 변화

유아 발달에 긍정적인 디지털 독서 설계

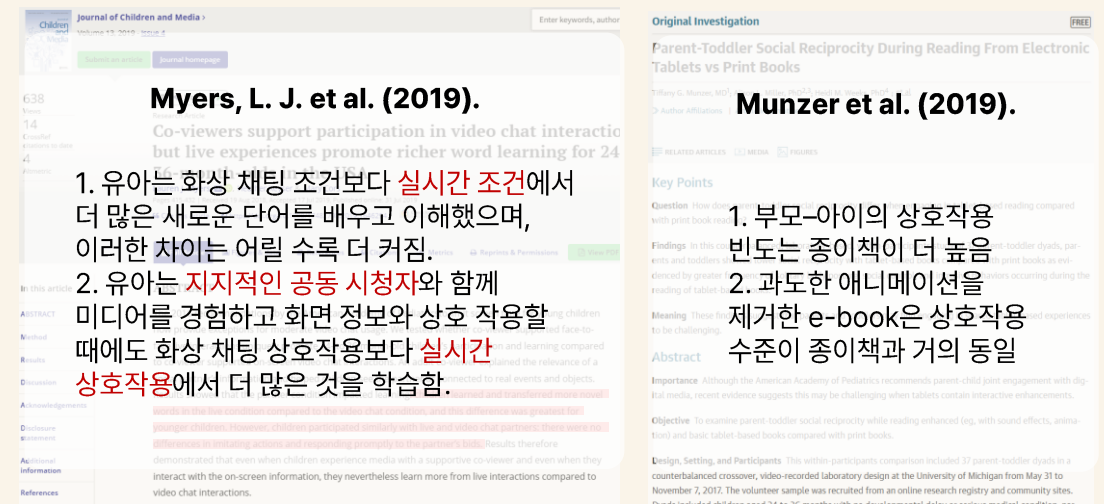
언어 및 인지 발달

부모, 교사와 함께 읽는 **digital shared reading**은 언어 발달에서 종이책과 동일하거나 더 높은 효과, 혼자 사용하는 디지털 독서는 효과가 크게 감소함.



사회 및 정서 발달

정서 발달은 종이책 대비 e-book이 유리하지 않지만, 부모 개입 + 저자극 인터랙션 조건에서는 동등한 효과가 가능함.



패드 기반 독서는 인터랙티브 기능이 잘 설계되면 발달에 종이책보다 언어/인지/사회/정서 발달에 유의미하게 **긍정적인 효과**를 가짐.

유아 디지털 독서 시장의 패러다임 변화

'수동적 시청'에서 '능동적 참여'로



단순한 지식 전달을 넘어 **정서적 교감**과 **창의적 문제 해결 능력**을 기르는 **체험형 에듀테크 시장**으로 성장이 가속화될 전망

1-6세용 인터랙티브 독서 앱 서비스 '꿈꾸는 책방'

AI 기술로 잇는 부모의 마음과 아이의 상상력

꿈꾸는 책방은 바쁜 부모와 호기심 넘치는 아이를 연결하는 특별한 독서 경험을 제공합니다.

AI 기술을 활용하여 부모의 목소리로 동화를 읽어주고, 아이가 캐릭터와 대화하며 자신만의 이야기를 만들 수 있는 플랫폼입니다.



부모 목소리로 읽어주는 동화

AI 음성 복제 기술로 엄마, 아빠의 목소리를 학습하여 동화를 읽어줍니다



책 속 캐릭터와 대화하며 읽는 동화

AI 대화형 기술로 동화 속 캐릭터와 자유롭게 대화하며 이야기를 탐험합니다.



직접 만드는 동화

아이의 상상력을 AI가 멋진 그림과 이야기로 만들어줍니다.

타겟 페르소나

1. 주사용자: 아이

호기심 왕성한 아이
5세 '상상이'



✨ 특징

호기심이 왕성하고 혼자서 중얼거리며 이야기 만드는 것을 좋아합니다. 하지만 글씨를 쓸 줄 몰라 자신의 상상을 기록하지 못합니다.

💡 Needs

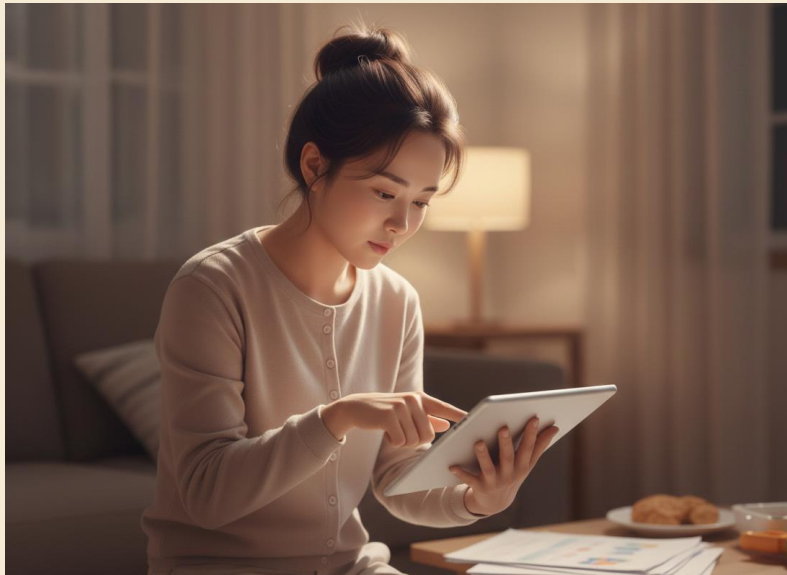
내가 그린 낙서가 멋진 그림이 되었으면 좋겠어요. 내가 한 말이 책 속의 주인공 이야기가 되길 원해요.

😞 Painpoint

엄마, 아빠가 바쁠 때 혼자 유튜브를 보는 것이 지루하고 외로워요.

2. 구매자: 부모

30대 워킹맘
'나바뽐' 씨



✨ 특징

아이 교육에 관심이 많으나, 퇴근 후 녹초가 되어 책 5권을 연달아 읽어주기엔 체력이 부족합니다.

💡 Needs

내가 옆에 없을 때에도 내 목소리로 아이에게 책을 읽어주고 싶어요. 아이의 현재 심리 상태나 관심사를 알고 싶어요.

😞 Painpoint

아이와 함께 보내는 시간이 적다는 것에 대한 미안함과 교육적 불안감이 있습니다.

서비스 Flow



1. 진입



2. 아이 등록



3. 홈 화면

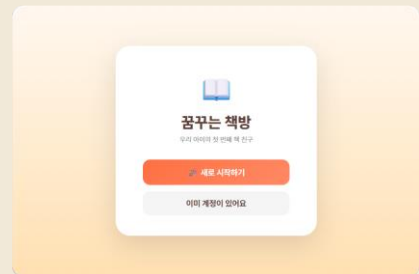
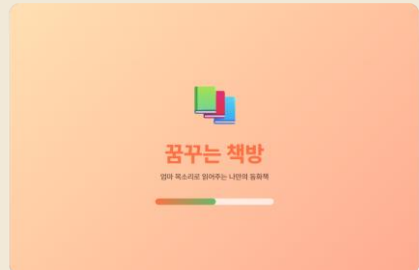


4. 읽기



5. 창작 활동

스플래시 → 앱 실행
로그인/회원가입 → 계정 생성



프로필 생성
→ 이름/나이/캐릭터 설정



메인 홈 → 라이브러리 탐색
추천 동화 선택 → 읽기 선택
기능 선택



기능 선택
1. 엄마 목소리로 읽기
2. 친구랑 함께 읽기
★ 완료 → 스탬프 획득



나만의 이야기 만들기
1. 그림으로 만들기
2. 스티커로 만들기
3. 말로 만들기
★ 완료 → 스탬프 획득



서비스 Flow



부모 확인

- 우리 아이 성장 로그 - 아이의 활동 데이터 분석
- AI 코칭 - 맞춤형 가이드 제안
- 목소리 등록 - Voice cloning기능을 위한 부모 목소리 등록

보상 시스템

- ★ 스탬프 획득 - 활동 완료 시 보상
- 🛒 옷장 - 스탬프로 아이템 구매
- 🧸 캐릭터 꾸미기 - 게이미피케이션 요소



서비스 Flow

아이의 활동이 부모에게 리포트로 전달되는 구조로, 물리적으로 떨어져 있어도 정서적 연결을 유지할 수 있습니다.

아이의 여정



부모의 여정



부모 목소리로 읽어주는 동화



가장 익숙하고 사랑스러운 목소리로

AI 음성 복제(Voice Clone) 기술을 활용하여
엄마, 아빠의 목소리를 학습하고, 그 목소리로 동화를 읽어줍니다.
부모가 바쁠 때에도 아이는 가장 편안하고 익숙한 목소리로
이야기를 들을 수 있습니다.

핵심 기능

1. Voice Clone 기술: 3-5분 분량의 음성 샘플로 부모의 목소리를 학습합니다.
2. 다중 음성 지원: 엄마, 아빠, AI 나레이터 중 선택 가능합니다.
3. 감정 표현: 문맥에 따라 자연스러운 억양과 감정 전달이 가능합니다.
4. 개인화된 경험: 아이 이름을 불러주며 더욱 친밀한 독서 시간을 제공합니다.

기대 효과

부모의 목소리는 아이에게 안정감과 애착을 형성합니다.
물리적으로 함께 있지 못하더라도 정서적 유대감을 유지하며,
부모의 죄책감을 덜어주고 아이의 정서 발달을 지원합니다.



부모 목소리로 읽어주는 동화

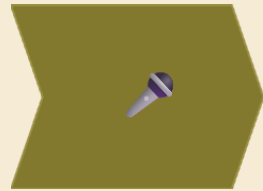
부모님 화면 Flow

부모가 간단한 안내에 따라 짧은 문장을 읽으며 목소리를 녹음합니다.

일상적인 톤부터 따뜻하고 즐거운 감정까지 자연스럽게 담아, 아이에게 익숙한 부모의 목소리를 학습합니다.



1. 녹음할 목소리 선택



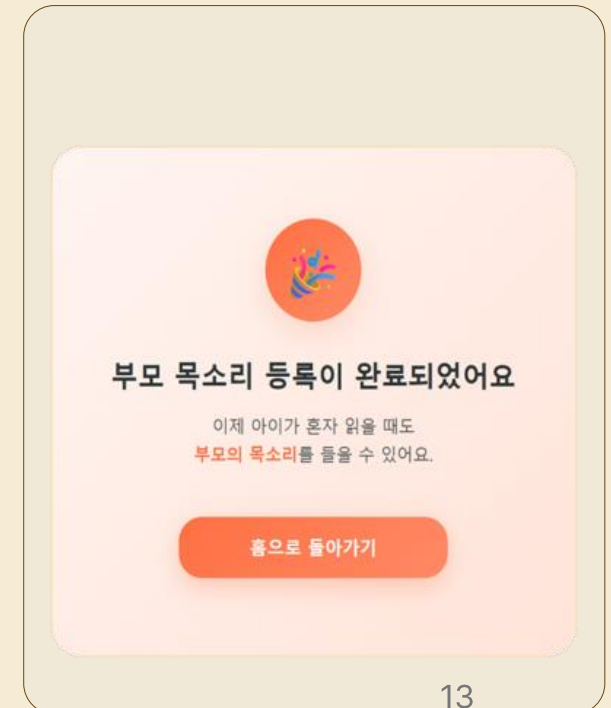
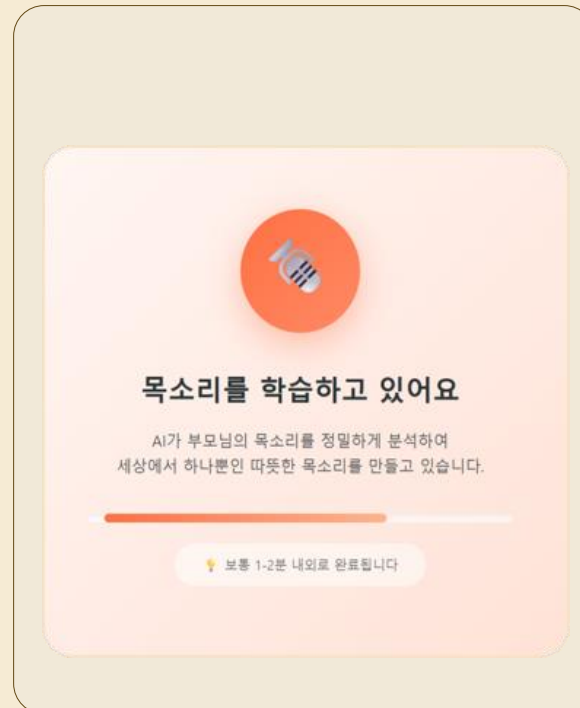
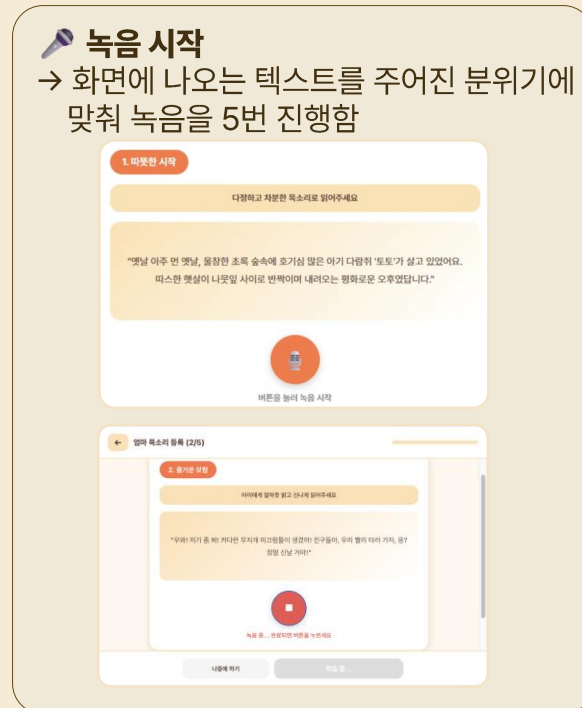
2. 녹음 시작



3. 완료 및 학습



4. 목소리 등록



부모 목소리로 읽어주는 동화

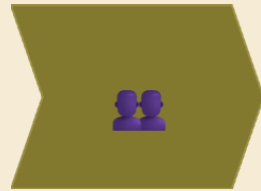
자녀 화면 Flow

동화책에 어울리는 부모의 목소리를 선택해 독서를 시작합니다.

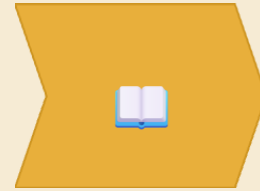
엄마 또는 아빠의 목소리로 이야기를 들으며 아이는 자연스럽게 몰입하고, 독서가 끝나면 작은 보상을 받습니다.



1. 동화책 선택



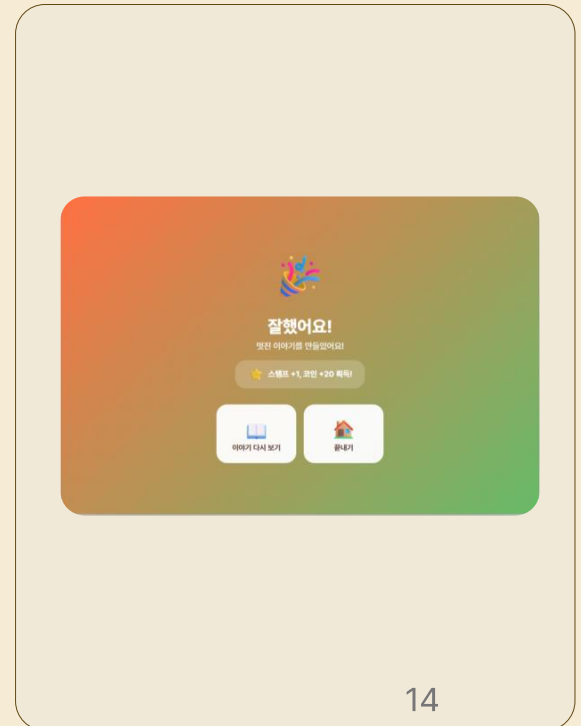
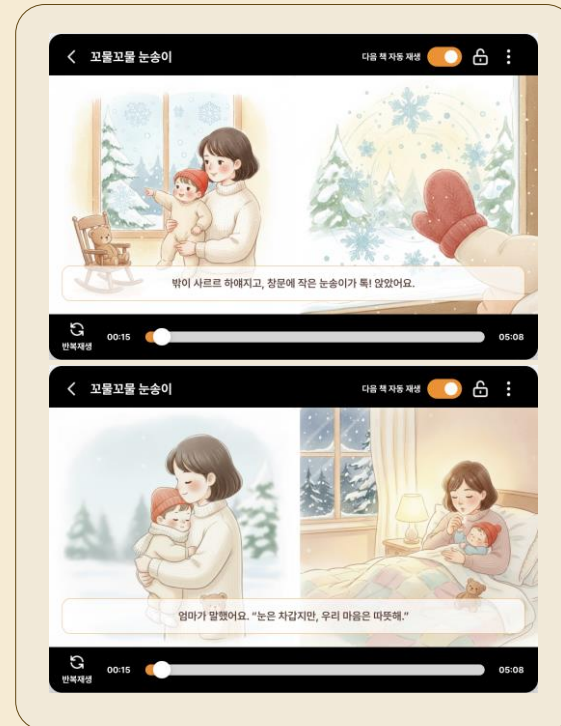
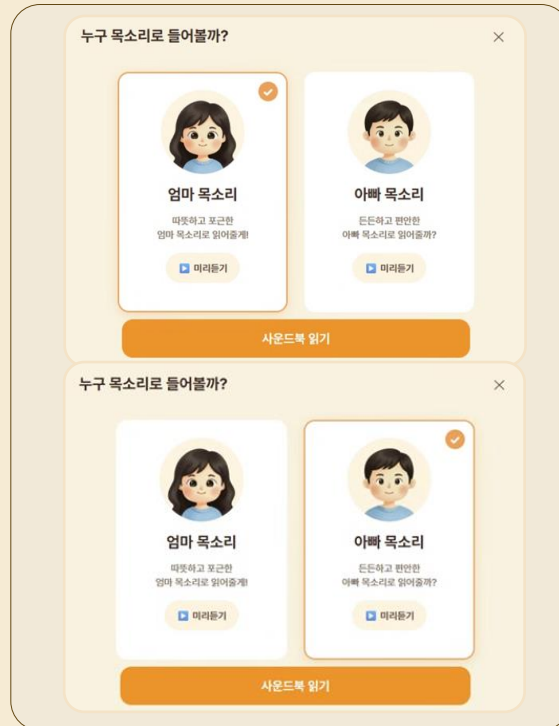
2. 목소리 선택



3. 독서 시작



4. 완료 및 보상



책 속 캐릭터와 대화하며 읽는 동화



이야기 속으로 들어가는 새로운 경험

AI 대화형 기술을 활용하여 동화 속 캐릭터와 실시간으로 대화할 수 있습니다. 아이는 수동적으로 듣기만 하는 것이 아니라, 이야기에 능동적으로 참여하며 상상력과 언어능력을 발달시킵니다.

핵심 기능

1. 대화형 AI: 동화 속 캐릭터의 성격과 맥락을 이해하고 자연스럽게 대화합니다.
2. 음성 인식: 아이의 질문과 답변을 실시간으로 인식하고 반응합니다.
3. 스토리 분기: 아이의 선택에 따라 이야기가 다르게 전개됩니다.
4. 교육적 설계: 어휘력, 사고력, 공감 능력을 기르는 질문을 포함합니다.

기대 효과

대화형 독서는 아이의 이해도를 높이고, 비판적 사고와 창의성을 발달시킵니다. 캐릭터와의 상호작용을 통해 사회성과 정서 지능도 함께 성장합니다.



책 속 캐릭터와 대화하며 읽는 동화

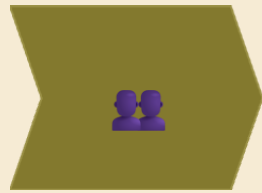
화면 Flow

동화 속 캐릭터가 음성으로 질문을 던집니다.

아이는 직접 음성으로 대답하며 이야기에 참여하게 되며 독서는 책을 '읽는 것'을 넘어 책 속 캐릭터와 '대화하는 경험'으로 확장됩니다.



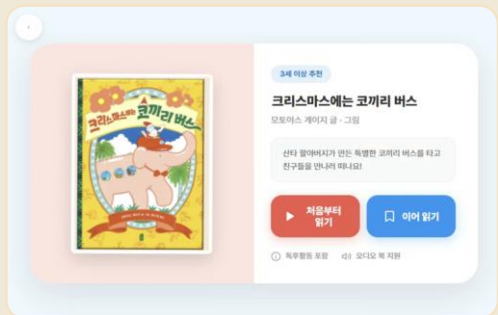
1. 동화책 선택



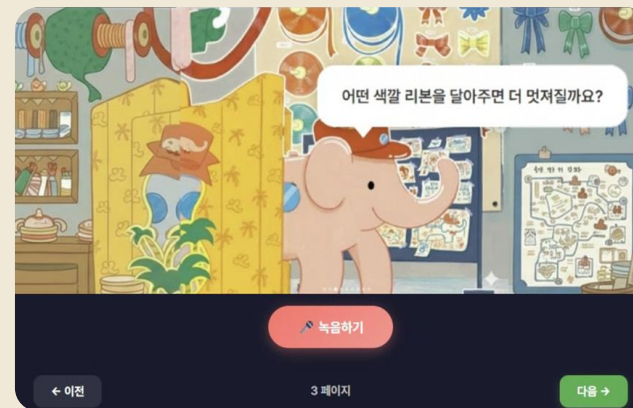
2. 독서 시작



3. Interactive 독서 Process



1. 독서 중 주인공이 질문을 던지면 질문 대답 말하기
ex) 빨간색 리본!



2. 선택한 항목들을 책에 적용하여 독서 진행



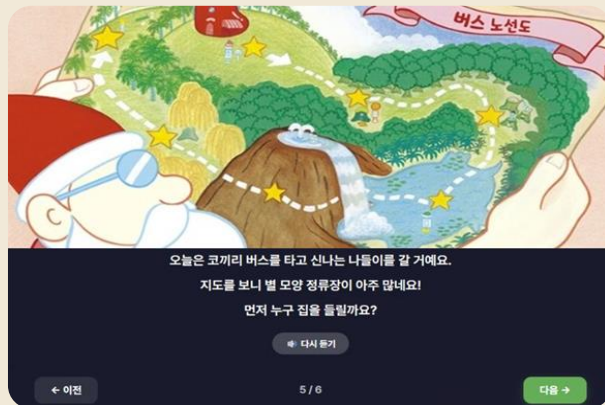
책 속 캐릭터와 대화하며 읽는 동화

화면 Flow

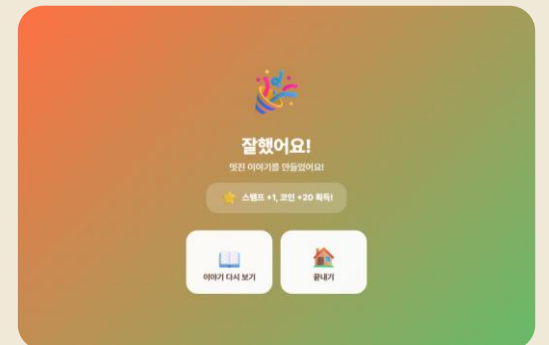
선택형 질문을 통해 아이에게 여러개의 선택지를 제공하고, 아이가 고른 선택에 따라 이야기 전개와 장면, 캐릭터가 달라집니다.
이를 통해 동화 속 세계를 스스로 탐험하며 능동적인 독서를 경험할 수 있습니다.



3. Interactive 독서 Process



4. 완료 및 보상



직접 만드는 동화



상상이 현실이 되는 마법의 공간

“나만의 이야기 만들기”에서
아이는 자신만의 동화를 만들 수 있습니다.
글을 쓸 줄 몰라도 괜찮습니다.
말로 이야기하거나 그림을 그리면
AI가 멋진 동화책으로 완성해줍니다.

핵심 기능

1. 음성 스토리텔링: 아이가 말한 내용을 AI가 텍스트로 변환하고 스토리로 구성
2. 그림 생성: 아이의 낙서나 간단한 스케치를 AI가 동화책 일러스트로 변환
3. 캐릭터 커스터마이징: 주인공의 외모, 성격 등을 자유롭게 설정
4. 템플릿 제공: 다양한 스토리 구조 템플릿으로 창작 과정 지원

기대 효과

자신만의 이야기를 만드는 과정에서 창의력, 표현력, 문제 해결 능력이 발달합니다.
완성된 동화책은 부모와 함께 읽으며 자신감과 성취감을 느낄 수 있습니다.

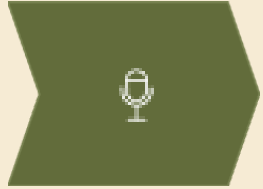


직접 만드는 동화

아이 혼자서도 쉽게 따라할 수 있도록 단계별로 안내합니다.

각 단계마다 AI가 도움을 주어 완성도 높은 작품을 만들 수 있으며, 완성된 동화책은 라이브러리에 저장되어 언제든지 다시 읽을 수 있습니다.

화면 Flow



1. 입력 모드 선택



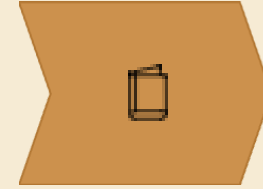
2. 이야기 입력

주인공이나 배경을 자유롭게 그리기



3. 스토리 생성

AI가 그림을 완성



4. 완료 및 저장

나만의 동화책 완성



5. 보상



그림으로
직접 그림 그리기
AI가 책상에서 이야기로!

1. 그림으로 만들기



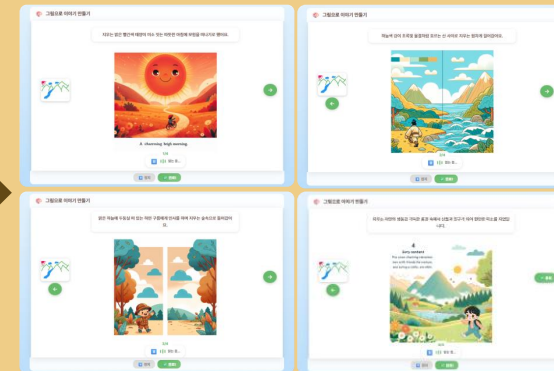
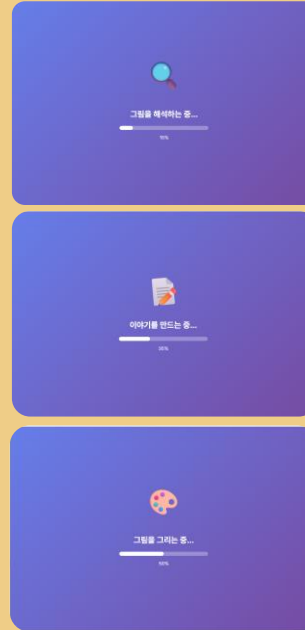
스티커로
캐릭터/배경 선택
AI가 동화를 만들어줘요!

2. 스티커로 만들기



말로
이야기 말하기
AI가 그림을 그려줘요!

3. 말로 만들기



직접 만드는 동화

아이 혼자서도 쉽게 따라할 수 있도록 단계별로 안내합니다.

각 단계마다 AI가 도움을 주어 완성도 높은 작품을 만들 수 있으며, 완성된 동화책은 라이브러리에 저장되어 언제든지 다시 읽을 수 있습니다.

화면 Flow



1. 입력 모드 선택



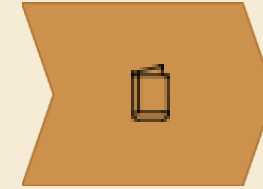
2. 이야기 입력

캐릭터, 배경, 감정, 행동을 선택



3. 스토리 생성

AI가 그림을 완성



4. 완료 및 저장

나만의 동화책 완성



5. 보상



그림으로
직접 그림 그리기
AI가 책상에서 이야기로!

1. 그림으로 만들기



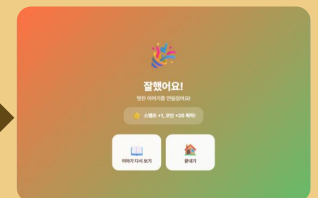
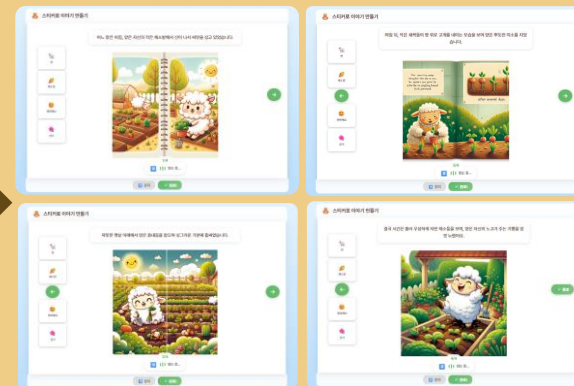
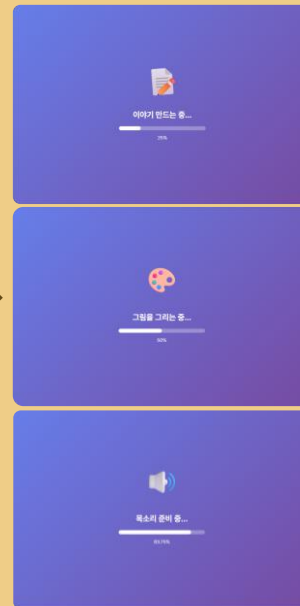
스티커로
캐릭터/배경 선택
AI가 동화를 만들어줘요!

2. 스티커로 만들기



말로
이야기 말하기
AI가 그림을 그려줘요!

3. 말로 만들기



직접 만드는 동화

아이 혼자서도 쉽게 따라할 수 있도록 단계별로 안내합니다.

각 단계마다 AI가 도움을 주어 완성도 높은 작품을 만들 수 있으며, 완성된 동화책은 라이브러리에 저장되어 언제든지 다시 읽을 수 있습니다.

화면 Flow



1. 입력 모드 선택



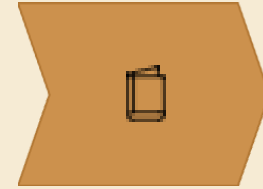
2. 이야기 입력

음성으로 이야기 말하기



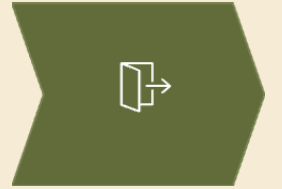
3. 스토리 생성

AI가 그림을 완성



4. 완료 및 저장

나만의 동화책 완성



5. 보상



그림으로
직접 그림 그리기
AI가 책에서 이야기로!

1. 그림으로 만들기



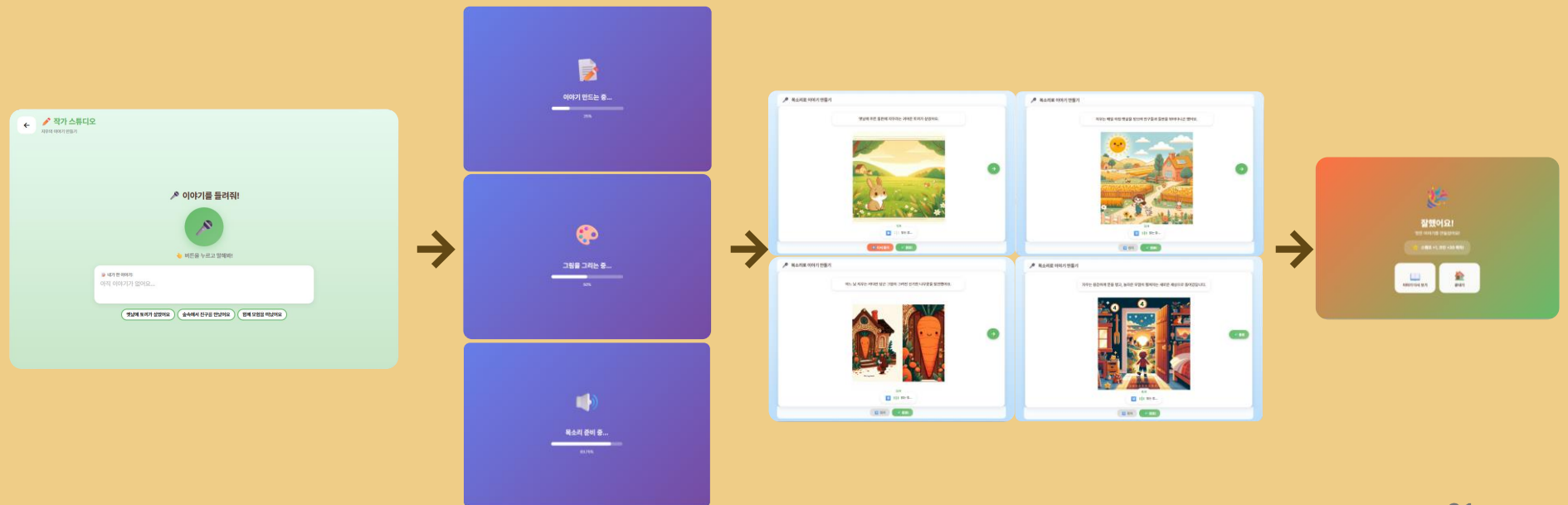
스티커로
캐릭터/배경 선택
AI가 동화를 만들어줘요!

2. 스티커로 만들기



말로
이야기 말하기
AI가 그림을 그려줘요!

3. 말로 만들기



AI 기술 적용 영역



Voice Clone (음성 복제)

기술: TTS (Text-to-Speech) + Voice Cloning
ElevenLabs, Resemble.ai 등의 음성 합성 API 활용
3-5분의 녹음으로 개인 목소리 특징 학습
감정과 억양을 자연스럽게 표현



대화형 스토리텔링

기술: LLM (Large Language Model) + 음성 인식
GPT-4 기반 대화 엔진으로 맥락 이해
STT (Speech-to-Text)로 아이 음성 인식
연령별 어휘 난이도 자동 조절



이미지 생성 및 변환

기술: Generative AI (Image Generation)
DALL-E 3, Midjourney 등 활용
아이의 스케치를 동화 스타일 일러스트로 변환
안전하고 교육적인 이미지 필터링

AI 기술 적용 영역 (세부)

부모 목소리로 읽어주는 동화

부모님의 목소리를 AI가 학습하여 동화책을 읽어 주는 책

: Voice Cloning 기술로 부모님 목소리 복제

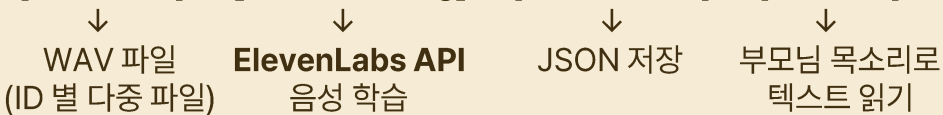
: 텍스트를 부모님 목소리로 자연스럽게 변환 (TTS)

사용자 경험

1. 부모님이 지정된 스크립트를 녹음 (WAV 파일)
2. 녹음된 음성으로 목소리 등록 (Voice Cloning)
3. 동화책 텍스트를 부모님 목소리로 재생

AI 처리 파이프라인

[부모님 녹음] → [Voice Cloning] → [voice_id 저장] → [TTS 변환] → [동화 재생]



단계	기술	설명	API
1단계	녹음 수집	부모님 음성 녹음 및 서버 저장	/api/upload-voice
2단계	Voice Cloning	ElevenLabs로 목소리 학습/등록	/api/elevenlabs/clone-voice
3단계	TTS 변환	동화 텍스트를 부모님 목소리로 변환	/api/elevenlabs/tts

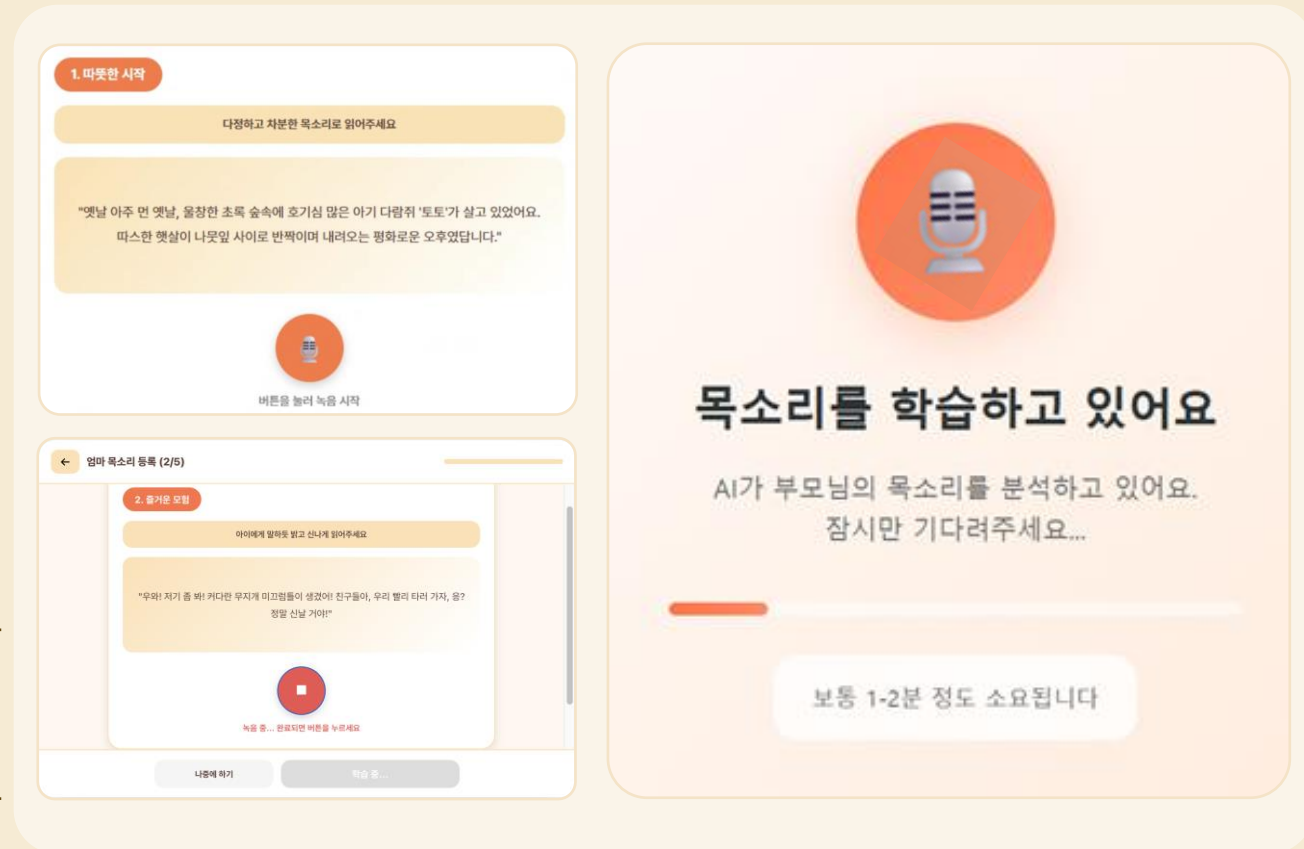
API 흐름 예시

- Voice Cloning 요청

```
POST /api/elevenlabs/clone-voice
→ ElevenLabs /v1/voices/add
→ voice_id 반환 (예: "abc123xyz")
```

- TTS 요청 → 부모님 목소리 MP3 반환

```
{
  "voice_id": "abc123xyz",
  "text": "옛날 옛적에 작은 토끼가 살았어요..."
}
```



AI 기술 적용 영역 (세부)

책 속 캐릭터와 대화하며 읽는 동화

책 속의 캐릭터가 직접 아이와 대화

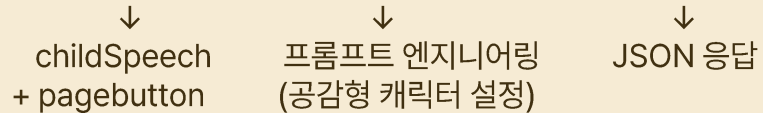
- : 아이의 말에 공감하고 상상력을 확장하는 친구 역할
- : 정답을 평가하지 않고 눈높이에서 대화하는 인터랙티브 독서 경험

사용자 경험

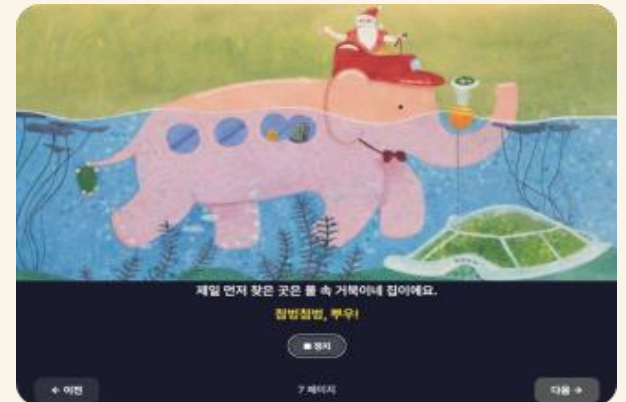
1. 아이가 동화책 페이지를 보며 질문에 답변
2. 책 속 캐릭터가 아이의 말에 공감하며 반응
3. 상상력을 넓히는 후속 질문으로 대화 이어감
4. 필요시 AI 생성 이미지로 장면 시각화

AI 처리 파이프라인

[아이의 음성/버튼] → [GPT-4o-mini] → [캐릭터 대사 및 글 생성] → [TTS 재생]



단계	AI 기술	설명	API
1단계	책 데이터 로드	책 파일에서 페이지별 질문/내용 로드	GET /api/book-data
2단계	대화 생성 (GPT)	아이 발화에 대한 토토의 공감 응답 생성	POST /api/toto-response
3단계	이미지 생성	장면 시각화를 위한 일러스트 생성	POST /generate-image



AI 기술 적용 영역 (세부)

직접 만드는 동화

아이의 서툰 표현을 AI가 정교한 동화책으로 변환

: Multi-modal Input (그림/선택/음성)으로 다양한 표현 방식 지원
: 일관된 동화책 스타일의 고품질 일러스트 자동 생성

1. 그림 모드

사용자 경험

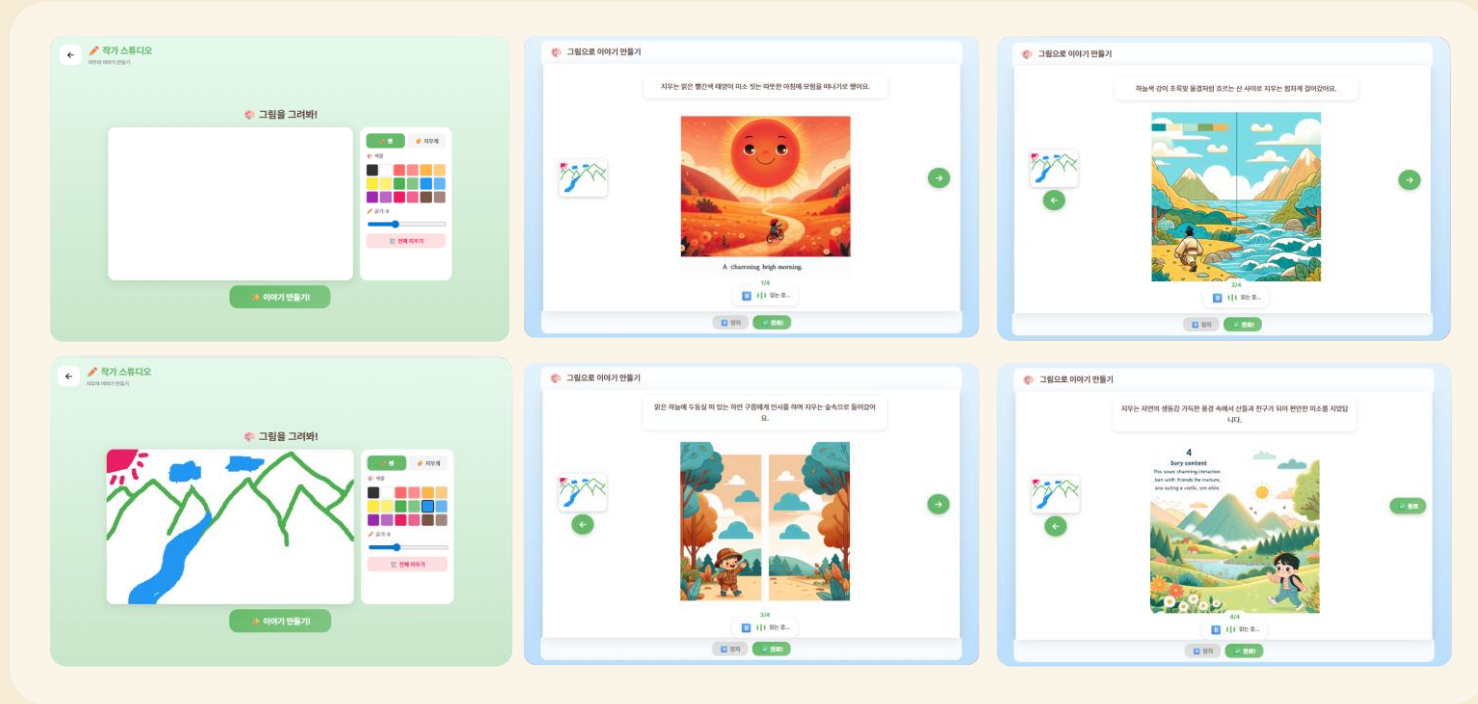
1. 아이가 18색 팔레트로 자유롭게 그림을 그림
2. 펜/지우개/전체지우기 도구 제공
3. 펜 굵기 조절 가능 (5단계)

AI 처리 파이프라인

[아이의 그림] → [Vision AI] → [LLM] → [Image AI] → [4페이지 동화책]

↓
Canvas ↓ **이미지 해석** ↓ **스토리 생성** ↓ **일러스트 생성**
(Base64) (객체 추출) (4페이지) (페이지별)

단계	AI 기술	설명	API
1단계	Vision AI	아이의 그림을 분석하여 객체/색상/장면 추출	/api/analyze-image
2단계	LLM (GPT)	이미지 설명을 바탕으로 4페이지 스토리 생성	/api/generate-story
3단계	Image AI	각 페이지 텍스트에 맞는 일러스트 생성	/api/generate-image



AI 프롬프트 예시

"Children's book illustration, page 1 of 4, story:
어느 화창한 날, 토끼는 숲속에서 달리기를 하고 있었어요, cute vector art style,
warm colors, detailed background, children's book art style, no text,
illustration only"

AI 기술 적용 영역 (세부)

직접 만드는 동화

아이의 서툰 표현을 AI가 정교한 동화책으로 변환

: Multi-modal Input (그림/선택/음성)으로 다양한 표현 방식 지원

: 일관된 동화책 스타일의 고품질 일러스트 자동 생성

2. 스티커 모드

사용자 경험

1. 4단계 선택: 캐릭터 → 배경 → 감정 → 행동

2. 각 단계마다 랜덤으로 선택지 제공 (새로고침 가능)

3. 총 3,145,728가지 조합 가능 (64×64×12×64)

카테고리	개수	예시
캐릭터	64개	곰돌이, 토끼, 사자, 유니콘...
배경	64개	숲속, 바다, 성, 우주...
감정	12개	행복, 신남, 슬픔, 용감...
행동	64개	달리기, 낮잠, 노래, 춤추기...

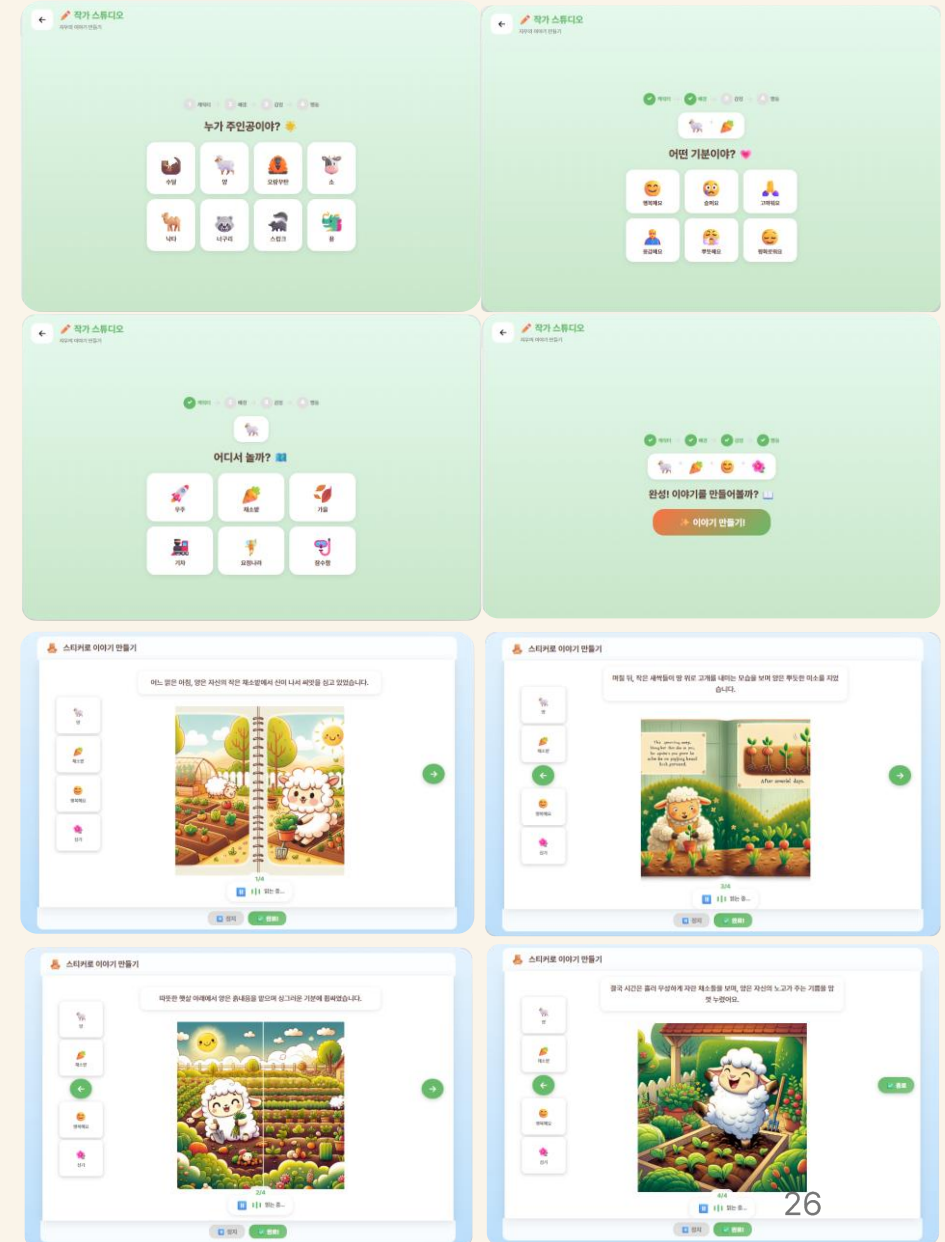
AI 처리 파이프라인

[4가지 선택] → [설명 생성] → [LLM] → [Image AI] → [4페이지 동화책]

↓ ↓ ↓ ↓
캐릭터 + 배경 **스토리 설명** **스토리 생성** **일러스트 생성**
+ 감정 + 행동 (한 문장) (4페이지) (페이지별)

AI 프롬프트 특징

캐릭터 타입 (rabbit, bear 등) 명시
 감정 표현 (happy, excited 등) 포함
 행동 묘사 (running, sleeping 등) 반영
 배경 장소 (forest, ocean 등) 지정



AI 기술 적용 영역 (세부)

직접 만드는 동화

아이의 서툰 표현을 AI가 정교한 동화책으로 변환

- : Multi-modal Input (그림/선택/음성)으로 다양한 표현 방식 지원
- : 일관된 동화책 스타일의 고품질 일러스트 자동 생성

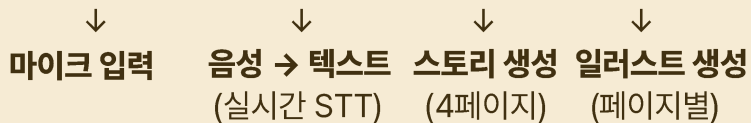
3. 음성 모드

사용자 경험

1. 마이크 버튼을 누르고 이야기를 말함
2. 실시간 음성 인식으로 텍스트 변환
3. 예시 문장 버튼으로 쉽게 시작 가능

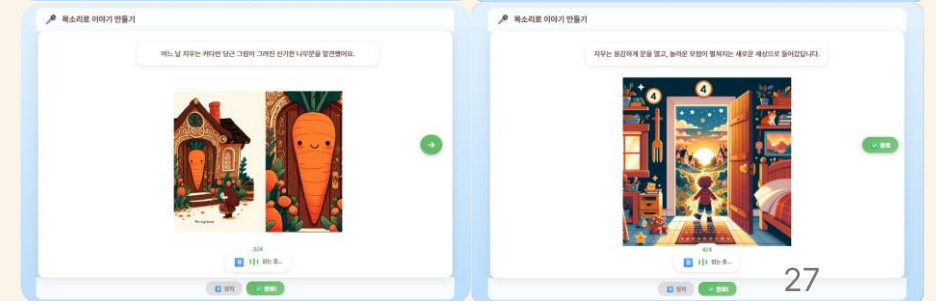
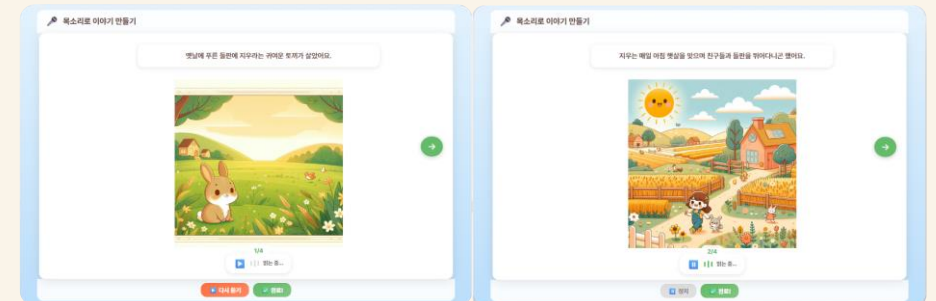
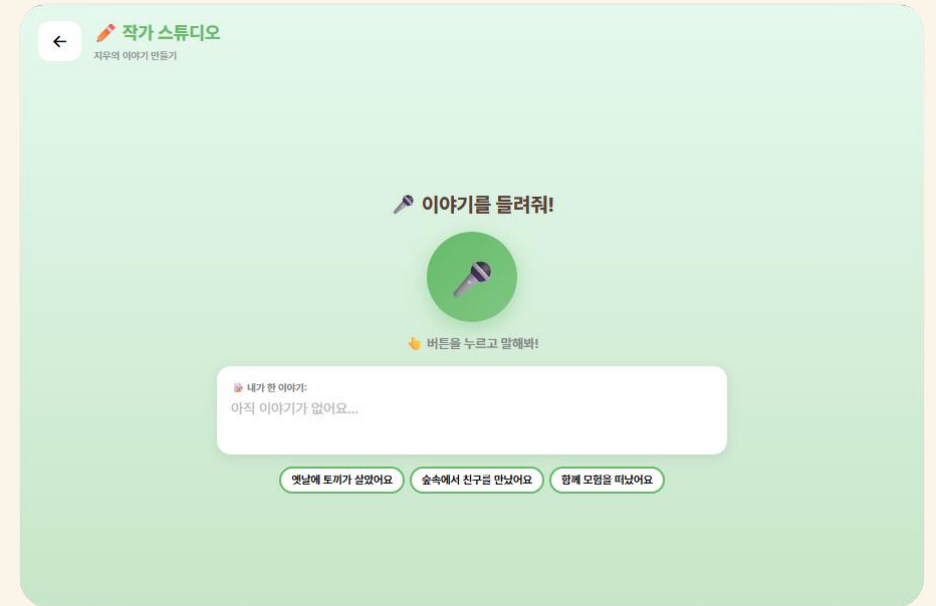
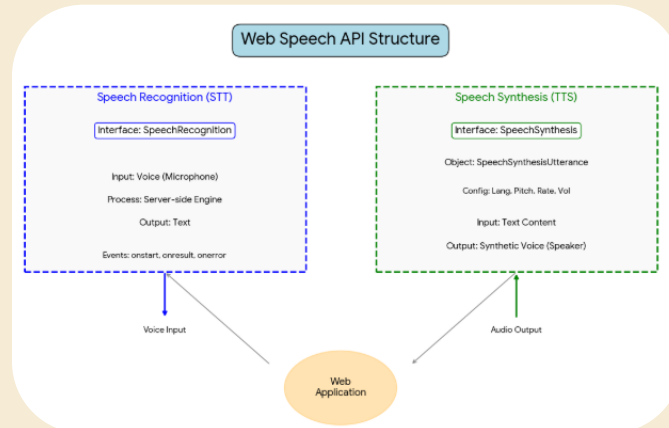
AI 처리 파이프라인

[아이의 음성] → [Speech AI] → [LLM] → [Image AI] → [4페이지 동화책]



핵심 기술: Web Speech API

Web Speech API는 웹 애플리케이션에서 음성 데이터를 처리할 수 있도록 지원하는 JavaScript API로, 오디오 소스로부터 들어온 음성을 인식하여 텍스트로 변환하는 SpeechRecognition과 작성된 텍스트를 기기에서 음성으로 출력하는 SpeechSynthesis 기능으로 구성됨.



서비스의 기대 효과

1. 아동



창의력 향상

직접 이야기를 만들어
상상력과 창의적 사고력 발달



언어 능력 향상

AI와의 대화형 독서로
어휘력과 표현력 증진



정서적 안정

부모님 목소리로 듣는
동화를 통한 심리적 안정감



독서 습관 형성

게이미피케이션을 통한
자발적 독서 동기 부여

서비스의 기대 효과

2. 부모



아이의 성장 파악

AI가 제공하는 분석 리포트를 통해
아이의 관심사와 감정 상태를 객관적으로 파악



유대감 형성

아이가 만든 이야기를 함께 감상하며
아이 맞춤형 대화의 기회 창출



죄책감 해소

바쁜 상황에서도 내 목소리로 아이에게
책을 읽어줄 수 있다는 안심



교육 부담 경감

AI 코칭 제안으로 효과적인
교육 가이드 제공